INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

Soldadura Aplicada a Mecanismos Automotrices

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL : Mecánica Automotriz
1.2 MODULO PROFESIONAL : Mantenimiento del Sistema de Transmisión de Velocidad y Fuerza automotriz
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA : Soldadura Aplicada a Mecanismos Automotrices
1.4 CRÉDITOS : 4
1.5 SEMESTRE :Tercero
1.6 PERIODO ACADÉMICO : 2025 - I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES : 06horas
1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES : 108 horas
1.9 TURNO : Nocturno
1.10 DOCENTE : Prof. OLAVE PARAVECINO, Osbel
1.11 FECHA DE INICIO : 02/04/2025
1.12 FECHA DE TERMINO : 02/08/2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Aplicar los procedimientos de la soldadura en loscomponentes automotrices, • **Aplicar las técnicas de la soldadura en loscomponentes automotrices,**	▪ Selecciona el tipo de máquina de soldar y material de aporteSegún normas técnicas. ▪ Aplicar las técnicas de uniones, de acuerdo al tipo deSoldadura.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semana	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos
1	Conocer y aplicar las Reglas básicas de seguridad y equipos de protección	Reglas básicas de seguridady equipos de protección	Reglas básicas de seguridad y equipos deprotección.
2	Conocer los electrodos, su clasificación y composición básica	Tipos de electrodos.	Electrodos; clasificacióny composición básica.
3	Conocer la finalidad de las uniones por soldadura.	Uniones por soldadura	Teoría general de lasoldadura.
4	Reconocer la soldadura por	Encendido del arco	Soldadura por arcoeléctrico. Principio

	arco eléctrico.	eléctrico	de la soldadura.
5	Conocer las máquinas de soldar por resistencia eléctrica.	Máquinas de soldar resistencia eléctrica.	Máquinas de soldar por resistencia eléctrica,tipos
6	Conocer la soldabilidad de los aceros	Soldabilidad de los aceros	Soldabilidad de losaceros
7	Conocer la soldabilidad delos aceros	Efectos del calor, dilatación ycontracción	Efectos del calor en los metales para soldar;dilatación y contracción
8	Conocer las posiciones básicas para soldar y tipos de uniones básicas ensoldadura	Uniones soldadas diferentes posturas.	Posiciones básicas parasoldar y tipos de uniones básicas en soldadura.
9	Conocer e interpretar empleado los símbolos empleados en soldadura	Símbolos empleados en soldadura y elección del tipo de junta	Símbolos empleados ensoldadura y elección del tipo de junta.
10	Conoce la soldadura oxiacetilénica, Instalación de equipos	Soldadura oxiacetilénica y laInstalación de equipos	Soldadura oxiacetilénica, Instalación de equipos.
11	Describir las válvulas reguladoras de presión de oxígeno y acetileno	Válvulas reguladoras de presión de oxígeno y acetileno	Válvulas de presióny acetileno reguladorasde oxígeno
12	Identificar el soplete de la soldadura oxiacetilénica el soplete de lasoldadura oxiacetilénica	Uniones con soldadura oxiacetilénica.	Soldaduras blandas,soldadura con estaño.
13	Conocer la aplicación de las soldaduras blandas y soldadura con estaño.	Uniones con Soldaduras blandas; soldadura con estaño	Soldaduras, blandas,soldadura con estaño.
14	Conocer la aplicación de las soldadura y uniones soldadas	Uniones con tipos de Soldaduras blandas	Entrega de proyectos ensoldadura
15	Conocer la Soldadura por plasma y soldaduras especiales.	Soldadura por plasma y soldadura especiales	Soldadura por plasma ysoldaduras especiales.
16	Conocer el sistema MIG y describir el proceso.	Sistema MIG,	Sistema MIG, descripción del proceso
17-18	RETROALIMENTACION EVALUACION		

V. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la unidad didáctica será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación:

- **Profesor-estudiante:** Exposición del profesor y participación de los alumnos y retroalimentación.
- **Alumno-texto:** Revisión de bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
- **Alumno-alumno:** Trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
- **Métodos:** Inductivo, deductivo, mixto y experimental, activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
- **Técnicas:** Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos.

- **Estrategias didácticas:** Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Equipo audiovisual (laptop, proyector, parlante, otros)
- Pizarra acrílica, motas y plumones
- Manuales de mediciones

VII. EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los objetivos, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

Criterios de Evaluación: Participación individual, Participación colectiva, seguridad e higiene, culminación de trabajos y puntualidad.

Los momentos son:

- De entrada: Prueba objetiva
- De proceso: Intervenciones, guías de prácticas, trabajo de investigación y creatividad técnica.
- De salida: Informe de reporte de hoja de operaciones y pruebas objetivas.

Formas de obtener promedio: Nota final

Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida.

Promedio de unidades = P

$$\text{PROMEDIO FINAL} = \frac{(PU/1 + PU/2 + PU/3)}{3}$$

REQUISITOS DE APROBACION

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

6.1. No tener el 30% de inasistencias a clases durante el semestre lectivo.

6.2. Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de taller.

6.3. Tener calificaciones finales en todas y cada uno de las capacidades terminales.

6.4. Obtener 13 o más puntos de promedio final en la Unidad Didáctica.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

https://www.sprl.upv.es/msmecanico1.htm EPP para la aplicación de soldadura

https://www.sprl.upv.es/msmecanico1.htm Manual para la seguridad personal y salud

https://es.scribd.com/document/516482938/U-D-Soldadura-Aplicada-a-Mecanismos-Automotrices

https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt4/docs/estudiantes/aulas/guias/cuarto/vesp

ertino/procesos/procesos-de-soldadura.pdf

https://weldingsanjuan.com/la-soldadura-oxiacetilenica-en-que-consiste/
Soldadura por oxiacetileno

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8336/1/UPS-CT004928.pdf
MIG MAG

https://laserandrouter.com/servicio-de-soldadura-para-industria-automotriz/

"Basic Rules and Guidelines for Maintenance and Repair Welding on HY-80 and STS Steels"- Navships - 250 - 634-5, 1964

"Soldabilidad de los Aceros de Baja Aleación"- Metalurgia de la Soldadura.- Daniel Seferian.- Editorial TECNOS S.A.- 1962

"Soldadura de aceros de Baja Aleación"- Soldadura, Prácticas y Aplicaciones. Henry Horwitz, Editorial Omega - 1976 5.- "Improved Properties in Welded HY-80 Steel for Australian Warships". J.C. Ritter and B.F. Dixon. Wleding Journal, March 1987.

S.J.L., ABRIL 2025

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

OSBEL OLAVE PARAVECINO
PROFESOR